

Planejamento, metas e monitorização do diabetes durante a gestação

Última revisão: 19/08/2026

Resumo das recomendações

Autores: Lenita Zajdenverg, Thais Cabral Gomes Lauand, Cristina Façanha, Patricia Medici Dualib, Angela J Reichelt, Cesar Augusto Rânia Araujo, Fabíola Satler, Airtton Golbert, Carlos Antonio Negrato.
Editor chefe: Marcello Bertoluci.

Introdução

Planejamento da gestação

O planejamento da gestação com controle glicêmico adequado é efetivo para reduzir riscos de malformações congênitas e a mortalidade perinatal.^{1,2}

Mulheres com diabetes mellitus (DM) que estejam na menacme devem receber orientação da equipe de saúde para evitar a gestação não planejada. As pacientes e seus familiares devem ser informados sobre como o diabetes pode complicar a gestação e de que maneira a gestação pode agravar o diabetes e suas complicações (Quadro 1).

Idealmente, antes de descontinuar o uso do método contraceptivo, mulheres com DM que desejem engravidar devem estar com excelente controle metabólico. A ausência de planejamento da gravidez e níveis mais elevados de HbA1c no primeiro trimestre foram preditores independentes de bebês grandes para a idade gestacional (GIG) [OR: 4,99 (IC 95% 1,12 a 21,0 p = 0,033)] e [OR: 3,02 (IC 95%, 1,19 a 7,65, p = 0,019)], respectivamente e de macrossomia [OR: 8,43 (IC 95% 1,36 a 51,93 p = 0,021)] e [OR: 5,47 (IC 95% 1,77 a 16,87 p = 0,003)], respectivamente.³

Quadro 1. Orientações durante o planejamento da gestação de mulheres com diabetes.

- O impacto do mau controle do diabetes sobre o curso da gravidez e sobre o risco materno e fetal.
- A importância do controle glicêmico materno antes, durante e após o parto.
- A necessidade de implementar métodos contraceptivos até que alcance o controle glicêmico recomendado.
- A necessidade de suplementação com ácido fólico até a 12ª semana de gestação para reduzir os riscos de ocorrência de malformação do tubo neural.
- A necessidade de vacinação, especialmente a tríplice viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), que contém vírus vivo atenuado, pelo menos 3 a 6 meses antes da gestação.
- Planejar vacinação (Hepatite B, dTp ou Dtpa, Vírus Sincicial Respiratório, COVID, Influenza e pneumocócica) conforme calendário nacional e histórico vacinal antes e durante a gestação.
- A necessidade de se avaliar a presença de retinopatia e doença renal diabética antes, durante e após o término da gravidez e o risco de piora dessas complicações.
- A necessidade de avaliar a presença de neuropatia autonômica e doença cardiovascular aterosclerótica.
- Investigar hipotireoidismo subclínico.
- A necessidade de interromper o uso de medicações com potencial teratogênico.
- A importância da dieta, do controle do peso corporal e da prática regular de exercício físico (incluindo aconselhamento para perda de peso em pacientes com IMC > 25 Kg/m²).
- O aumento do risco do nascimento de um bebê macrossômico, o que aumentaria as chances de tocotraumatismos, tanto para a mãe quanto para o feto.
- A possibilidade da ocorrência de internação do recém-nascido (RN) em unidade de terapia intensiva, por hipoglicemia ou imaturidade pulmonar, entre outras situações.

Recomendações

R1 – É RECOMENDADO aconselhar mulheres com DM para que planejem a gestação e orientá-las sobre a importância dos cuidados pré-concepcionais, com o objetivo de alcançar melhores desfechos perinatais.

Classe I

Nível A

Sumário de evidências:

- Uma metanálise e revisão sistemática que incluiu 5.903 mulheres com DM pré-gestacional mostrou que cuidados pré-concepcionais reduziram o risco de malformações em 71%, o risco de mortalidade perinatal em 54% e o risco de prematuridade em 5%. Os seguintes cuidados pré-gestacionais foram avaliados: controle glicêmico com insulina, dieta e antidiabéticos orais; aconselhamento e/ou educação de mulheres sobre complicações do diabetes durante a gestação, a importância do controle glicêmico com insulina e do automonitoramento do nível de glicose no sangue; rastreamento e tratamento pré-concepção das

complicações crônicas do diabetes; uso de método contraceptivo eficaz até que a otimização do controle glicêmico seja alcançada; uso de ácido fólico no período pré-concepção; prática de exercício físico e / ou controle de peso pré-gestacional.²

R2 – Para engravidar DEVE SER CONSIDERADO o nível ideal de HbA1c de 6,0% pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência (high performance liquid chromatography – HPLC) sem a ocorrência de hipoglicemia . É aceitável uma meta de HbA1c de até 6,5% em caso de risco elevado de hipoglicemia associado ao tratamento intensivo com insulina. Em casos de inviabilidade do método HPLC, o nível de HbA1c deve estar o mais próximo possível de valores normais.

Classe IIa

Nível B

Sumário de evidências:

- A presença de DM pré-gestacional aumenta significativamente o risco de malformações fetais. Uma metanálise de 52 estudos (36 controlados e 16 coortes) encontrou aumento da chance de 20 diferentes fenótipos de cardiopatias congênitas na prole de gestantes com DM pré-gestacional [OR: 3,18, (IC 95% 2,77 a 3,65)].⁶
- Dados prospectivos coletados em 933 gestações únicas complicadas por DM1 mostraram que o risco de resultados adversos graves em diferentes níveis de HbA1c, comparado com a população sem DM, foi significativamente maior quando HbA1c periconcepcional excedeu 6,9% e o risco tendeu a aumentar gradualmente com o aumento de HbA1c. Mulheres com HbA1c superior a 10,4% tinham aumento significativo da taxa de malformação congênita, aproximadamente quatro vezes maior que a população sem DM.⁷
- O planejamento adequado da gestação é um dos fatores mais importantes na redução do risco de defeitos congênitos em mães com DM pré-gestacional, porque a organogênese ocorre nas fases iniciais da gravidez.⁸
- O risco de complicações perinatais aumenta significativamente com o aumento da HbA1c.⁹
- Estudo sueco avaliou a incidência de malformações congênitas em 2.458 nascidos vivos de mães com DM1, com medida de HbA1c três meses antes e após a concepção, comparada com 1.159.865 bebês de mães sem DM. Os nascidos vivos de mulheres com DM1 tiveram mais que o dobro de risco de defeitos cardíacos. Este risco aumenta progressivamente quanto maior o nível da HbA1c medida três meses antes ou depois da concepção. A incidência de malformações cardíacas nos filhos de mulheres com DM1 foi de 33 por 1.000 nascimentos quando HbA1c < 6,5% [RR: 2,17 (IC 95% 1,37 a 3,42)]; de 49 por 1.000 quando HbA1c entre 6,5% e 7,7% [RR: 3,17 (IC 95% 2,45 a 4,11)]; de 44 por 1.000 quando HbA1c entre 7,8% e 9,0% [RR: 2,79 (IC 95% 1,90 a 4,12)]; e de 101 por 1.000 quando HbA1c ≥ 9,1% [RR: 6,23 (IC 95% 4,32 a 9,00)].
- Foram encontrados 50 casos de defeitos não cardíacos maiores nos filhos de mães com DM1 comparado a 18 casos em filhos de mães sem DM. A frequência de malformações maiores não cardíacas foi apenas contabilizada nos filhos nascidos vivos e teve poder estatístico limitado.⁸
- Outro estudo sueco avaliou 2.474 bebês nascidos de mulheres com DM1 e 1.165.216 bebês nascidos de mulheres sem diabetes. O nascimento prematuro ocorreu em 22,3% dos casos de mães com DM1 comparado a 4,7% dos casos de mães sem DM. O risco de parto prematuro foi maior em mulheres com DM1 comparado a mulheres sem DM1 com níveis de HbA1c três meses antes ou depois do início da gestação até 6,5% [RR: 2,83 (IC 95% 2,28 a 3,52)]. O risco de prematuridade aumentou significativamente com a HbA1c. A incidência de parto prematuro foi de 20,6% entre mães com nível de HbA1c entre 6,5% e 7,7% [RR: 4,22 (IC 95% 3,74 a 4,75)]; de 28,3% quando HbA1c entre 7,8% e 9,0% [RR: 5,56 (IC 95% 4,84

a 6,38)]; e de 37,5% quando HbA1c > 9% [RR: 6,91 (IC 95% 5,85 a 8,17)]. Níveis crescentes de HbA1c também foram associados aos desfechos secundários do estudo: bebês GIG, hipoglicemia, dificuldade respiratória, baixo índice de Apgar, morte neonatal e natimortalidade.^{10,11}

- Resultados adversos (aborto espontâneo e terapêutico, natimorto, morte neonatal ou anomalias congênitas importantes detectadas no primeiro mês) foram relatados em 29% de 573 gestações em mulheres com DM1 acompanhadas entre 1985 e 2003 em uma cidade dinamarquesa. A prevalência desses resultados adversos variou seis vezes, de 12% (IC 95% 7,2 a 17) no mais baixo quintil de HbA1c no primeiro trimestre da gravidez até 79% (IC 95% 60 a 91) no mais alto quintil de exposição. A partir de níveis de HbA1c > 7%, houve associação linear entre a HbA1c do primeiro trimestre e risco de resultados adversos. Um aumento de 1% na HbA1c correspondeu a 5,5% de aumento no risco de resultado perinatal adverso. Os autores concluíram que existe uma associação entre HbA1c e o risco de resultados adversos na gestação.¹²

R3 – É RECOMENDADO aconselhar mulheres com HbA1c acima de 9% para evitarem a gestação até que alcancem melhor controle glicêmico.

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:

- Em avaliação comparativa de nascidos vivos de mulheres com DM registrados na Suécia, entre 2003 e 2014, com filhos de mulheres sem DM, a HbA1c materna 90 dias antes ou após a concepção em níveis $\geq 9,1\%$ aumentou em torno de seis vezes o risco de malformações cardíacas [RR: 6,23, (IC 95% 4,32 a 9,00)] e de prematuridade [RR: 6,91 (IC 95% 5,85 a 8,17)].^{9,10}

NOTA IMPORTANTE 1: DECISÃO DE ENGRAVIDAR.

- Apesar do risco de desfechos perinatais desfavoráveis aumentar de forma contínua à medida que o nível de HbA1c periconcepcional aumenta, e do valor da HbA1c ser limitado na previsão do resultado individual na gestação, considera-se que mulheres com DM devam ser aconselhadas a postergar a gestação até que níveis de HbA1c associados a menor risco de malformações e prematuridade sejam alcançados.

R4 – É RECOMENDADO o uso de Sistemas Avançados Híbridos em Alça Fechada (AHCL) para o tratamento de pessoas com DM1 em programação gestacional, que não estejam atingindo as metas preconizadas, desde que a equipe assistencial possua experiência no manejo dessa tecnologia e a gestante seja devidamente capacitada para sua utilização.

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:

- Sistemas AHCL permitem o alcance do controle glicêmico ótimo antes da concepção e podem ser mantidos ao longo do período gestacional, desde que sejam implementados os ajustes necessários para atender às particularidades fisiológicas da gravidez.¹³
- Um estudo multicêntrico randomizado incluiu 95 gestantes com DM1 no primeiro trimestre que já apresentavam bom controle metabólico basal (HbA1c média de 6,5%) e alta utilização de bomba de insulina (95,8%), o que caracteriza uma amostra previamente otimizada do ponto de vista terapêutico. As participantes foram alocadas para terapia com sistema AHCL (MiniMed™ 780G; n=46) ou para insulino terapia padrão (n=49). Embora o tempo no alvo para a gestação não diferiu significativamente entre os grupos (66,5% vs. 63,2%; diferença média ajustada de 1,88%; IC95% -0,82 a 4,58; p=0,17), o grupo AHCL obteve ganho expressivo no TIR noturno (diferença média ajustada de 6,58%; IC95% 2,31–

10,85; $p=0,0026$) e redução do tempo abaixo do alvo, tanto no período integral ($-1,34\%$; IC95% $-2,19$ a $-0,49$; $p=0,0020$) quanto à noite ($-1,86\%$; IC95% $-2,90$ a $-0,81$; $p=0,0005$). A satisfação com o tratamento foi maior entre as usuárias de AHCL, sem registro de eventos adversos não previstos. Esses dados indicam que em mulheres com controle glicêmico rigoroso no primeiro trimestre, a terapia AHCL resultou em proporção similar de tempo na faixa-alvo comparada à terapia padrão, mas com maior tempo noturno na faixa-alvo, menos tempo em hipoglicemia e maior satisfação com o tratamento.¹⁴

R5 – É RECOMENDADO no planejamento pré-concepcional orientar pessoas com diabetes sobre a necessidade de descontinuação e substituição de terapias farmacológicas contraindicadas na gestação (anti-hipertensivos, hipolipemiantes e antidiabéticos) por alternativas terapêuticas com perfil de segurança para o período gestacional, com o objetivo de estabilizar o controle glicêmico e evitar excesso de ganho de peso.

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:

- Em mulheres em planejamento gestacional, é necessário avaliar se as medicações em uso são seguras para uso no período da gravidez e adequar o tratamento de doenças crônicas para este período. O manejo medicamentoso deve ser otimizado durante o planejamento reprodutivo para garantir segurança durante a gestação e lactação.
- Estudo retrospectivo que comparou 469 gestantes em uso de estatinas com gestantes não usuárias demonstrou que, embora o uso destes fármacos durante a gestação não tenha sido associado a um aumento do risco de teratogenicidade, foi associado a um maior risco de nascimento de RN pequenos para a idade gestacional (PIG), RR 1,51 (IC 95%, 1,05-2,16; $P<0,05$) e de parto prematuro, RR 1,99 (IC 95%, 1,46-2,71; $P<0,001$).¹⁵ Portanto, o uso destes fármacos deve ser suspenso antes da concepção ou imediatamente após a confirmação da gravidez. Sequestradores de ácidos biliares como a colestiramina são considerados mais seguros e são o tratamento de escolha para hiperlipidemia durante a gestação. É importante destacar que os sequestradores de ácidos biliares podem reduzir a absorção de vitaminas lipossolúveis, sendo, portanto, indicados o monitoramento e a suplementação quando necessária.¹⁵
- Inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores dos receptores da angiotensina II também devem ser substituídos, devido ao risco de toxicidade fetal e anomalias congênitas. Para o controle da hipertensão arterial na gestação, alfametildopa permanece como uma das opções preferenciais no Brasil, podendo ser associada ou substituída por nifedipino de liberação prolongada, amlodipino ou betabloqueadores considerados seguros.¹⁶
- Um estudo de coorte prospectivo e multicêntrico avaliou 168 gestações expostas a agonistas do receptor de GLP-1 no primeiro trimestre. A exposição precoce não foi associada ao aumento do risco de defeitos congênitos maiores (2,6% no grupo exposto versus 2,3% no grupo de diabetes) nem a perdas gestacionais em análises ajustadas. Embora o tamanho amostral limite conclusões definitivas, os achados não indicam danos em casos de exposição inadvertida no início da gestação, quando a medicação é suspensa ao diagnóstico da gravidez.¹⁷
- Estudos de perfusão placentária ex vivo demonstraram que empagliflozina e dapagliflozina atravessam a barreira placentária, atingindo razões de concentração fetal-materna de 0,38 e 0,67, respectivamente.¹⁸
- Uma revisão sistemática avaliou dados de animais e humanos sobre agonistas do receptor de GLP-1 e inibidores de SGLT2 na gravidez e lactação. Em animais, agonistas do receptor de GLP-1 foram associados a menor peso e restrição de crescimento fetal e atraso de ossificação, frequentemente relacionados à redução da ingestão alimentar materna. Inibidores de SGLT2 foram associados à dilatação

da pelve renal em fases equivalentes ao segundo e terceiro trimestres humanos. Em humanos, os dados permanecem escassos, sustentando a recomendação de suspender essas medicações na gestação e lactação, com preferência por alternativas já estabelecidas, como insulina.¹⁹

- Um estudo de coorte multinacional avaliou mulheres com diabetes tipo 2 (DM2) expostas periconcepcionalmente a diferentes antidiabéticos. Em comparação com a insulina, o uso de agonistas do receptor de GLP-1, inibidores de SGLT2, inibidores de DPP-4 e sulfonilureias não foi associado a aumento substancial do risco de malformações congênitas maiores, gerais ou cardíacas. Esses dados oferecem segurança quanto à teratogenicidade, embora o monitoramento contínuo seja necessário diante do uso crescente dessas medicações por mulheres em idade fértil.²⁰
- Tanto a gestação quanto o uso de inibidores do SGLT2 estão associados a um aumento do risco de cetoacidose euglicêmica. Dessa forma, considerando a potencial sobreposição desses fatores de risco e a limitada disponibilidade de evidências sobre a segurança dessa classe terapêutica durante a gestação, seu uso deve ser realizado com extrema cautela em mulheres planejando a gestação e deve ser evitado durante a gravidez.²¹
- Em mulheres com DM2 que planejam engravidar, a descontinuação dos agonistas do receptor de GLP-1 deve ser realizada antes da concepção, de modo a possibilitar uma transição segura para a insulinoterapia e o alcance da estabilidade glicêmica antes do início da organogênese.²²

METAS E MONITORIZAÇÃO DO CONTROLE GLICÊMICO DURANTE A GESTAÇÃO

Hemoglobina glicada (HbA1c)

A HbA1c está sujeita às alterações hematológicas próprias da gestação e não estão estabelecidos valores de referência para cada trimestre gestacional.²³

A deficiência de ferro pode prolongar a sobrevivência das hemácias e pode levar ao aumento absoluto de 0,1% a 0,2% na HbA1c antes do tratamento com reposição do mineral.²⁴ Por sua vez, os valores da HbA1c geralmente caem ao longo da gestação na maioria das mulheres, em razão do aumento da hematopoiese e da diminuição dos níveis de glicose no sangue em jejum, frequentemente observados na gestação.²⁵

Apesar desses fatores, nas gestações de mulheres com DM pré-gestacional, níveis maiores de HbA1c no segundo e no terceiro trimestres estão associados a piores desfechos perinatais, como morte, pré-eclâmpsia, macrosomia e parto prematuro.²⁶

R6 – É RECOMENDADO para a mulher com DM pré-gestacional que a HbA1c seja medida na primeira consulta pré-natal.

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:

- A medida da HbA1c no primeiro trimestre é parâmetro de avaliação de riscos maternos e fetais. Os riscos fetais aumentam progressivamente com a elevação das medidas de HbA1c no primeiro trimestre.¹²
- Um estudo de grande coorte de base populacional do Canadá, envolvendo 3.459 nascimentos de mulheres com DM pré-gestacional, mostrou que a redução de 0,5% da HbA1c naquelas que apresentavam na pré-concepção valores acima de 6,4% foi associada à redução relativa de 6% [RRA:

0,94 (IC 95% 0,89 a 0,98)] em qualquer anomalia, bem como diminuição relativa de 11% nas anomalias cardíacas [RRA: 0,89 (IC 95% 0,84 a 0,95)]. Além disso, houve redução de desfecho composto materno (40 desfechos da gestação, parto e pós-parto) associada à queda de 0,5% na HbA1c desde a pré-concepção até 21 semanas de gestação [RRA: 0,90 (IC 0,84 a 0,96)]; [DRA (diferença de risco absoluto) -0,64% (IC 95% 1,20 a 0,18)]. Esses resultados enfatizam a importância de melhor controle glicêmico antes e logo após a concepção.²⁷

- O risco de desordens hipertensivas da gestação também está associado com a HbA1c medida no primeiro trimestre gestacional. Em metanálise de cinco estudos prospectivos observacionais, que incluiu gestantes com DM1, foi encontrado maior risco de pré-eclâmpsia para cada aumento de 1% de HbA1c durante o primeiro trimestre da gravidez [OR: 1,37 (IC 95% 1,24 a 1,51, $I^2 = 0,0\%$)].²⁸

R7 – Com o objetivo de avaliar o risco de complicações e adesão ao monitoramento, PODE SER CONSIDERADO medir a HbA1c mensalmente na mulher com DM pré- gestacional, até que valores < 6% sejam atingidos, quando então poderá ser avaliada a cada dois ou três meses.

Classe IIb

Nível B

Sumário de evidências:

- Estudo prospectivo que acompanhou 725 gestantes com DM1, considerando como grupo de referência gestantes com DM1 e HbA1c entre a 26^a semana e a 34^a semana de idade gestacional < 6,0%, encontrou risco aumentado de bebês GIG [OR: 1,7 (IC 95% 1,0 a 3,0)] em gestações com HbA1c entre 6,0% e 6,4%; com HbA1c entre 6,5% e 6,9%, foi maior o risco de parto prematuro [OR: 2,5 (IC 95% 1,3 a 4,8)], pré-eclâmpsia [OR: 4,3 (IC 95% 1,7 a 10,8)] e hipoglicemia neonatal [OR: 2,9 (IC 95% 1,5 a 5,6)]. Esses dados sugerem que há utilidade clínica na medição regular de HbA1c durante a gestação da mulher com DM1.²⁹

NOTA IMPORTANTE 2: HBA1C E DESFECHOS PERINATAIS NA MULHER COM DMG.

- A medida da HbA1c fornece informação retrospectiva das médias glicêmicas e não é adequada para avaliar o perfil e a variabilidade diária da glicose. A HbA1c não é ferramenta adequada para ajustes da terapia. Portanto, considera-se que a dosagem da HbA1c ao longo da gestação na mulher com DM pré-gestacional tem como objetivo avaliar o nível de risco de complicações da gestação e pode servir como auxiliar na verificação da adesão da gestante ao monitoramento da glicose. O monitoramento diário e frequente da glicose é a ferramenta mais adequada para tomada de decisão sobre ajustes da terapia da gestante com DM.
- Não está claro o papel da HbA1c como parâmetro do controle glicêmico no diabetes *mellitus* gestacional (DMG). São ainda necessárias pesquisas para determinar se a medida da HbA1c em diferentes estágios da gravidez pode fornecer informações que orientem a prática clínica e melhorem os desfechos perinatais. Na subanálise do estudo observacional HAPO (*Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Study*), avaliou-se a HbA1c média medida na 26^a semana de gestação em 21.064 gestantes.
- Após ajuste para a medida de glicose obtida no teste oral de tolerância à glicose (TTGO), a HbA1C não foi associada aos desfechos antropométricos neonatais.³⁰
- Em um pequeno estudo que avaliou 148 mulheres com HbA1c $\leq 6\%$ ao diagnóstico de DMG, observou-se que medidas de HbA1c > 5,3%, tanto no diagnóstico quanto no final da gravidez, progressivamente aumentaram o risco de resultados perinatais adversos (hipertensão, bebês GIG e morbidade neonatal).³¹

Automonitorização da glicemia capilar

O automonitoramento frequente da glicose é ferramenta essencial para atingir controle do DM sem hipoglicemia significativa durante a gravidez. A monitorização da glicose é também utilizada para avaliar a eficácia e a adesão à terapêutica. A decisão de iniciar terapia farmacológica no DMG e os ajustes das doses de insulina na gestante com DM dependem do monitoramento adequado da glicose.

Todos os sistemas de avaliação de glicemia capilar dependem da eficiência do instrumento de medida das glicemias e também das habilidades e adesão das usuárias.³² Portanto, faz-se necessária a orientação inicial sobre o uso de tais aparelhos por profissionais de saúde devidamente treinados para tal, bem como a averiguação frequente e durante toda a gravidez de como esses instrumentos estão sendo utilizados.

Diversas condições podem alterar os resultados obtidos nas leituras das glicemias capilares, tais como alterações no hematócrito. Valores muito baixos deste parâmetro, ou seja, hematócrito < 30%, podem superestimar os valores de leitura das glicemias capilares. Já valores muito altos, geralmente acima de 55%, podem subestimar esses dados. Esses testes devem ser feitos nos dedos das mãos, não utilizando locais alternativos, uma vez que podem não identificar mudanças rápidas dos níveis de glicemia, o que é característico da gravidez com diabetes.³³

R8 – É RECOMENDADO o automonitoramento diário da glicemia capilar, iniciando logo após o diagnóstico do DMG, devendo ser mantido até o parto. Gestantes em tratamento não farmacológico devem realizar perfil de quatro pontos (em jejum, uma hora após café, uma hora após almoço e uma hora após jantar). Gestantes em tratamento farmacológico devem realizar perfil de seis pontos (em jejum, uma hora após café, antes do almoço, uma hora após almoço, antes do jantar e uma hora após jantar).

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:

- Um estudo prospectivo de mais de 2 mil mulheres com DMG observou que o automonitoramento intensivo (sete medidas) de glicose usando medidores de reflectância baseados na memória utilizados para intensificação do tratamento do DM, comparado com avaliação semanal da glicemia plasmática, foi associado a taxas mais baixas de macrosomia, cesarianas, distocia de ombro, natimortalidade e dias de internação em unidade de terapia intensiva neonatal.³⁴
- Outro estudo avaliou 66 pacientes com DMG que fizeram tratamento com insulina antes da 30ª semana. As maiores reduções de HbA1c foram observadas nos grupos com avaliação da glicemia pós-prandial ($-3.0 \pm 2.2\%$ vs. $0.6 \pm 1.6\%$), assim como menor peso dos bebês ao nascer (3469 ± 668 vs. 3848 ± 434 g), menores taxas de hipoglicemia (3% vs. 21%), menor ocorrência de crianças GIG (12% vs. 42%) e menores taxas de cesarianas (12% vs. 36%).³⁵

TABELA 1. FREQUÊNCIA DO MONITORAMENTO DA GLICOSE EM GESTANTES COM DMG CONSIDERANDO O ACESSO AOS DIFERENTES SERVIÇOS DE SAÚDE NO BRASIL.³⁶

Pacientes tratadas com medidas não farmacológicas

Viabilidade financeira e disponibilidade técnicas totais

Viabilidade financeira e técnicas parciais

Perfil diário de 4 pontos: jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar

Perfil de 4 pontos 3x por semana: jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar

Pacientes tratadas com medidas farmacológicas

Perfil diário de 6 pontos: jejum, pós-café, antes do almoço, pós-almoço, antes do jantar e pós-jantar

Perfil diário de 4 pontos 3x por semana: jejum, pós-café, pós-almoço, e pós-jantar

R9 – Em mulheres com DM pré-gestacional, É RECOMENDADA a automonitorização da glicemia capilar antes e uma hora após o início das três principais refeições, ao deitar-se e, esporadicamente, entre 2h e 4h da manhã.

Classe I

Nível C

Sumário de evidências:

- A monitorização de glicemias pós-prandiais está associada ao melhor controle glicêmico na gestação e menor risco de pré-eclâmpsia. Um estudo que incluiu 61 pacientes na 16ª semana de gestação encontrou que a avaliação da glicemia pós-prandial, comparada com a pré-prandial, mostrou maior redução na incidência de pré-eclâmpsia (3% vs. 21%) e maiores taxas de glicemia na meta (55% vs. 30%) e na prole menor espessura da prega subcutânea tricípital ($4,5 \pm 0,9$ vs. $5,1 \pm 113$).³⁷
- Uma revisão sistemática que incluiu 944 gestantes com DM pré-gestacional concluiu que não há ensaios clínicos randomizados com poder de comparar diferentes frequências de automonitorização da glicemia capilar e desfechos gestacionais.³⁸ Não foram identificados estudos sobre a eficácia clínica ou sobre o custo do aumento da frequência de testes de glicemia capilar em gestantes com DM.³⁹ Entretanto, considera-se que a realização frequente da automonitorização da glicemia capilar seja essencial para alcance de melhor controle glicêmico com menor risco de hipoglicemia.³³

NOTA IMPORTANTE 4: GLICEMIA PÓS-PRANDIAL

- Embora a medida da glicemia uma hora pós-alimentar detecte mais adequadamente o horário do pico pós-prandial, a medida da glicemia duas horas após a alimentação é uma alternativa útil à medida de uma hora, principalmente no monitoramento de gestantes em uso de insulina humana regular.

R10 – É RECOMENDADO que gestantes com DM ou DMG tenham como meta: níveis de glicemia pré-prandiais entre 65-95 mg/dL; 1h pós-prandial < 140 mg/dL ou 2h pós-prandial < 120 mg/dL. (Tabela 2)

R11 – Em mulheres com risco aumentado de hipoglicemia, os alvos devem ser aumentados para: glicemias de jejum 70-99 mg/dL; glicemias ao deitar e glicemia 2-4h da madrugada 80-120 mg/dL. (Tabela 2)

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:

- Estudo que avaliou os desfechos perinatais de 1100 mulheres com DMG comparando metas mais rigorosas de glicemia capilar (jejum ≤ 90 mg/dL, 1-hora ≤ 133 mg/dL e 2 horas pós-prandial ≤ 121 mg/dL) com metas menos rigorosas (jejum < 99 mg/dL, 1-hora < 144 mg/dL e 2 horas pós-prandial < 126 mg/dL) não mostrou diferença no número de bebês GIG (14.7% vs 15.1%; RRa 0.96, 95%IC 0.66 a 1.40, $p = 0.839$), mas reduziu o desfecho composto de morte perinatal, tocotraumatismo ou distocia de ombro (1.3% vs 2.6%, RRa 0.23, IC95% 0.06 a 0.88, $P = 0.032$) e o tempo de permanência em UTI neonatal ($P = 0.041$). Por outro lado, foi observado aumento do desfecho composto materno como hemorragia grave, coagulopatia, embolia e complicações obstétricas específicas nas mulheres com cerclagem (5,9% vs 3,0%, RRa 2,29, IC 95% 1,14 a 4,59, $P = 0,020$).⁴⁰
- Uma metanálise que incluiu 9.433 gestantes com diabetes sugere que um alvo de glicemia de jejum de até 90 mg/dL no terceiro trimestre seria relacionado com menor chance de bebês com macrossomia em mulheres com DMG [OR: 0,53 (IC 95% 0,31 a 0,90) $p = 0,02$]. Entretanto, medidas pós-alimentares não mostraram associação com desfechos perinatais. Os autores relatam que os dados avaliados foram muito heterogêneos, sugerindo baixa confiabilidade.⁴¹

TABELA 2. METAS DE GLICEMIA CAPILAR DURANTE A GESTAÇÃO DE MULHERES COM DM

Horário da Glicemia	Com baixo risco de hipoglicemia	Com alto risco de hipoglicemia
Glicemia de Jejum	> 65 a < 95 mg/dL	> 70 a < 99 mg/dL
Glicemia 1h pós refeições	< 140 mg/dL	-
Glicemia 2h pós refeições	< 120 mg/dL	-
Glicemia ao deitar	-	> 80 a < 120 mg/dL
Glicemia 2h-4h da madrugada	-	> 80 a < 120 mg/dL

MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA GLICOSE (CGM) NA GESTAÇÃO

O monitoramento contínuo de glicose (CGM) em tempo real fornece dados das variações da glicose que ocorrem ao longo das 24 horas do dia, permitindo a identificação não apenas de níveis momentâneos de glicose, mas também de sua resposta a diversas situações da rotina da gestante, como alimentação, exercício, estresse, sono e uso de insulina. Além de permitir que sejam visualizadas as frequentes flutuações da glicose, o CGM fornece dados que podem orientar decisões terapêuticas.⁴²

Os sensores do CGM medem a glicose no tecido intersticial subcutâneo e permitem que seja feita a visualização da medida em tempo real com o uso de leitores próprios, programas específicos de computadores e aplicativos para smartphone. A leitura da glicose pode ocorrer de forma contínua (*Real time continuous glucose monitoring – rt-CGM*) ou intermitente (*Intermittently scanned continuous glucose monitoring – is-CGM*).⁴³ O rt-CGM é um sensor com transmissão muito próxima ao tempo real via Bluetooth, com a possibilidade de colocação de alarmes de hipo ou hiperglicemia para tomada de decisão e fornece dados para avaliação retrospectiva da

glicose. Já o is-CGM é um sensor que necessita de um escaneamento para a visualização da glicose e que também permite a avaliação retrospectiva dos dados de glicose armazenados durante o uso, fornecendo valores contínuos das 24 horas durante o tempo de uso.⁴³ Os sensores podem vir calibrados de fábrica ou podem necessitar de calibração com glicemia capilar. Existem também sensores que não exigem a realização da calibração, mas opcionalmente aceitam a sua realização.

O CGM fornece métricas que permitem uma avaliação mais abrangente do controle metabólico das gestantes com diabetes. As principais métricas incluem o Tempo no Alvo para Gestação (TIRg), definido como a percentagem do tempo em que a glicose permanece entre 63 e 140 mg/dL; o Tempo Abaixo do Alvo para Gestação (TBRg) corresponde ao percentual do tempo com glicose < 63 mg/dL; e o Tempo Acima do Alvo para Gestação (TARg) representa o percentual do tempo acima de 140 mg/dL.

Mais recentemente, tem sido proposto o conceito de Tempo em Alvo Estreito para Gestação (TITRg – Time in Tight Range for Pregnancy),⁴⁴ geralmente definido como a percentagem do tempo da glicose entre 63-120 mg/dL, refletindo um controle glicêmico ainda mais estrito.

Além dessas métricas baseadas em tempo, a glicose média (GM) fornece uma estimativa global da exposição glicêmica, enquanto o Indicador de Manejo da Glicose (GMI) estima a HbA1c esperada a partir dos dados do CGM.

A variabilidade glicêmica, habitualmente expressa pelo coeficiente de variação (CV), avalia a estabilidade do perfil glicêmico ao longo do dia, sendo recomendado um CV $\leq 36\%$ para a população geral.

No estudo CONCEPTT⁴⁵, no final da gestação, o CV foi aproximadamente 32% no grupo CGM e 34% no controle, sem diferença estatisticamente significativa. Em conjunto, essas métricas têm sido amplamente utilizadas em estudos sobre controle glicêmico na gestação e têm mostrado relação com desfechos fetais.⁴⁶

O estudo GLAM (Glucose Levels Across Maternity) estabeleceu os padrões fisiológicos e normativos de glicose por meio de sensores em gestantes sem diabetes, demonstrando que os níveis de glicose permanecem notavelmente estáveis ao longo dos três trimestres. Os principais achados revelaram uma GM gestacional de 98 ± 7 mg/dL e um TIRg mediano de 95%, com apenas 2,5% do tempo acima de 140 mg/dL. O estudo também definiu parâmetros de euglicemia estrita (TITRg), com um tempo na faixa de 63–120 mg/dL de 86% e um pico pós-prandial médio de 126 ± 22 mg/dL.

Foi também observado que o aumento do IMC materno está associado a GM ligeiramente mais elevada. Gestantes com IMC > 30,0 kg/m² apresentaram uma GM de 103,6 mg/dL e mulheres com IMC entre 18,5 e < 25,0 kg/m² apresentaram GM significativamente menor, de 96,7 mg/dL ($p < 0,00$). Além disso, constatou-se que os níveis de glicose em gestações sem DMG situam-se bem abaixo dos limiares terapêuticos tradicionalmente considerados como metas no manejo do DMG.^{47,48}

Tem sido observado um número crescente de mulheres com DM1 utilizando rt-CGM antes e durante a gestação.⁴⁹ Portanto, há necessidade de conhecimento do método e educação da equipe de saúde, da gestante e dos familiares para o uso adequado dessa ferramenta na gravidez.

Apesar da escassez de dados sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade do CGM na gravidez, especialmente em gestantes com DM2 e DMG, existe atualmente um importante aumento do número de estudos publicados e em andamento sobre o tema.

Embora não tenha sido conduzida especificamente em população gestante, uma metanálise publicada em 2020, que incluiu 15 ensaios clínicos randomizados (dos quais apenas um envolveu mulheres em planejamento gestacional ou gestantes) e 2.461 participantes com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, demonstrou que o uso da

monitorização contínua da glicose (CGM), em comparação com a monitorização por glicemia capilar, associou-se a uma redução modesta da HbA1c de 0,17 % (IC95%: -0,29 a -0,06), além de um aumento médio de 70,74 minutos por dia no tempo no TIR (IC95%: 46,73 a 94,76 minutos).

Também foram observadas reduções significativas no TAR, no TBR e na variabilidade glicêmica. O benefício em relação ao TIR foi consistente, independentemente do tipo de diabetes e da modalidade de administração de insulina. Embora esses achados reforcem os benefícios do CGM no manejo intensivo do diabetes, sua extrapolação para a gestação deve ser interpretada com cautela, uma vez que essa população apresenta metas glicêmicas mais rigorosas e particularidades fisiológicas que podem influenciar o desempenho e a aplicabilidade da tecnologia.⁵⁰

Outra metanálise publicada em 2025 avaliou o uso do CGM em diferentes tipos de diabetes na população geral. No subgrupo de gestações complicadas por diabetes (DM1, DM2 ou DMG), apesar de resultados heterogêneos, o rt-CGM mostrou-se superior à glicemia capilar ao proporcionar um aumento absoluto de 17,77% (95% CI: 4.17, 31.36; I² = 92%) no TIRg e discreta redução da média de peso do RN (-117,3g 95% CI: -183.4,-51.1; I² = 0%). Entretanto, o uso do CGM não resultou em redução significativa na HbA1c ou no TARg e TBRg.⁵¹

Uma metanálise publicada em 2026 incluiu 17 RCTs, sendo a maioria com mulheres com DMG, revelou que rt-CGM reduziu significativamente as internações em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (OR 0,55) e foi associado a um menor risco de RN GIG (OR 0,46). Outros desfechos como macrossomia, hipoglicemia neonatal e parto prematuro não mostraram diferenças significativas, sugerindo que, embora promissor, o corpo de evidências ainda é limitado pelo tamanho da amostra.⁵²

Os dados disponíveis até o momento, embora muito heterogêneos, mostram que o CGM auxilia na adequação da terapêutica do diabetes na gestação, especialmente nas gestantes com DM1 ou naquelas em uso de insulina. Entretanto, o custo e a acessibilidade continuam sendo barreiras para a adoção universal deste método.

R12 – É RECOMENDADO a monitorização continua da glicose (CGM) em gestantes com DM1, com o objetivo de evitar hipoglicemia materna, hipoglicemia neonatal, recém nascidos grande para a idade gestacional (GIG), internações em UTI neonatal e tempo prolongado de hospitalização após parto.

Classe I

Nível A

Sumario de evidências

- O estudo CONCEPTT (Continuous Glucose Monitoring in Pregnant Women with Type 1 Diabetes Trial) avaliou o uso do rt-CGM (iPro2 Professional CGM/Medtronic) em 325 mulheres com DM1 (215 grávidas e 110 planejando gestação). Observou-se pequena redução na HbA1c das gestantes em uso de rt-CGM em relação às gestantes com monitoramento convencional da glicose capilar [diferença média: -0,19% (IC 95% -0,34 a -0,03 p = 0,020)]. As gestantes em uso de rt-CGM passaram maior tempo dentro do alvo da glicose (68 vs. 61%, p = 0,0034) e tiveram menos episódios de hipoglicemia (27 vs. 32%, p = 0,0279). Observou-se ainda melhora significativa dos desfechos fetais, como redução de bebês GIG [OR: 0,51 (IC 95% 0,28 a 0,90) p = 0,0210]; de internações em UTI neonatal [OR: 0,48 (IC 95% 0,26 a 0,86) p = 0,0157]; de hipoglicemia neonatal [OR: 0,45 (IC 95% 0,22 a 0,89) p = 0,250]; e menor tempo de hospitalização após o parto (p = 0,0091). No estudo, foram incluídas proporções semelhantes de mulheres em uso de SICI ou tratamento com múltiplas injeções diárias. Os benefícios foram semelhantes nos dois grupos.⁴⁵
- Estudos de modelagem sobre custo-efetividade^{46,53} e avaliação de custos em mundo real^{43,54,55} foram realizados fora do Brasil e mostram que, apesar de existir um custo inicial aumentado em comparação ao monitoramento capilar, o uso de CGM na gestação em mulheres com DM1 é considerado custo-efetivo

para os sistemas de saúde por reduzir desfechos neonatais adversos, internações em UTIN e tempo de hospitalização.

- Uma metanálise que comparou diversos métodos de avaliação de controle glicêmico e seus impactos materno-fetais em gestantes com DM pré-existente encontrou que o monitoramento contínuo vs. glicemia capilar sete vezes ao dia reduziu a incidência de hipertensão durante a gravidez [RR: 0,58 (IC 95% 0,39 a 0,85)] em dois estudos com 384 mulheres.³⁸
- Devido às evidências de benefícios do monitoramento contínuo, a Organização Mundial da Saúde, em posicionamento publicado em 2025, recomendou, desde que exista viabilidade, o uso de CGM durante a gestação de mulheres com DM1.⁵⁶

R13 – DEVE SER CONSIDERADO o uso de CGM para gestantes com DM2 que apresentem grande variabilidade glicêmica ou risco de hipoglicemia sem aviso.

Classe I

Nível C

Sumário de evidências:

- Embora não existam dados robustos sobre o efeito do CGM em relação ao risco de hipoglicemia e de maior variabilidade glicêmica durante a gestação em mulheres com DM2, considera-se que o uso de CGM para estas gestantes com dificuldade de controle glicêmico pode auxiliar na adequação do tratamento e reduzir o risco de hipoglicemia grave.¹³
- A evidência sobre o uso de CGM em gestantes com DM2 é atualmente escassa e limitada, sem ensaios clínicos randomizados robustos e adequadamente dimensionados para avaliar desfechos perinatais. A maioria dos estudos já publicados incluiu uma população mista de gestantes com DM1, DM2 e DMG, em terapia farmacológica ou não, o que dificulta a individualização dos resultados do uso de CGM em situações específicas.⁵⁶
- Um pequeno estudo em gestantes com DM2 mostrou que is-CGM detectou episódios noturnos em 31,2% das mulheres, enquanto o monitoramento capilar detectou apenas 8,3%.⁵⁷
- Em um estudo retrospectivo com 964 gestações com DM2, 179 mulheres (18,6%) que utilizaram o CGM, apresentaram maior probabilidade de uso de insulina no início da gravidez (45,9% vs. 25,6%, $p < 0,001$) e no momento do parto (92,7% vs. 74,8%, $p < 0,001$) em comparação àquelas que realizaram automonitoramento capilar. O uso de CGM foi associado a doses de insulina significativamente mais elevadas no final da gestação (118 vs. 80 unidades, $p < 0,001$), embora as doses iniciais fossem semelhantes (56 vs. 50 unidades, $p = 0,19$), e a um maior ganho de peso gestacional (9,16 vs. 7,48 kg, $p = 0,01$). Além disso, o uso de CGM resultou em maiores chances de bebês GIG, morbidade neonatal composta e hipoglicemia neonatal. A interpretação desses achados deve considerar as limitações inerentes ao desenho retrospectivo do estudo, não sendo possível descartar a ocorrência de viés decorrente da utilização preferencial do CGM em gestantes com maior comprometimento metabólico.⁵⁸
- A Organização Mundial da Saúde, apesar de não recomendar o uso rotineiro de CGM em gestantes com DM2 devido às implicações de recursos e ao número reduzido de estudos nesta população, reforçou que seu uso pode ser considerado para gestantes com diabetes que estejam em uso de insulina devido ao potencial benefício sobre o controle glicêmico e redução de riscos de hipoglicemia e desfechos gestacionais desfavoráveis.⁵⁶

R14 – DEVE SER CONSIDERADO indicar o uso de CGM em gestantes com DMG em uso de insulina que apresentem grande variabilidade glicêmica ou risco de hipoglicemia sem aviso e fetos grandes para a idade gestacional.

Sumário de evidências

- Em 2003, um estudo avaliou 34 gestantes com DMG em uso de insulina e comparou o perfil glicêmico obtido por CGM com monitoramento da glicemia capilar. O CGM detectou hipoglicemia em uma média de 132 min/dia, além de episódios de hipoglicemia noturna em 64,7% das gestantes com DMG usuárias de insulina. Comparado com o monitoramento da glicemia capilar o CGM levou a mudanças da terapêutica na maioria das gestantes acompanhadas.⁵⁹
- Um RCT conduzido com 50 mulheres com DMG tratadas com insulina para avaliar a eficácia do CGM demonstrou que o uso desta ferramenta em três momentos da gestação (28, 32 e 36 semanas) promoveu uma redução significativa na HbA1c materna na 37ª semana em comparação ao monitoramento capilar tradicional (5,2% vs. 5,6%, $p < 0,006$). Medidas de HbA1c $\leq 5,8\%$, foram atingidas em 92% das gestantes no grupo CGM vs 68% do grupo com monitoramento da glicemia capilar alcançaram esse objetivo, sem que houvesse aumento na incidência de hipoglicemia grave.⁶⁰
- O estudo Steady-Sugar Trial comparou o uso do CGM com o monitoramento da glicemia capilar 4 vezes por dia em mulheres com DMG usuárias de insulina ou controladas apenas com dieta ou metformina. No início do estudo cerca de 21% das mulheres no grupo CGM e 25% no grupo controle utilizavam insulina (isolada ou em combinação com metformina). Embora não tenham sido encontradas diferenças significativas entre os grupos quanto ao TIRg (desfecho primário) ($p = 0,37$), uma proporção significativamente maior de participantes no grupo de intervenção alcançou TARg $< 25\%$ (95,0% vs. 82,5%; $p = 0,04$). O grupo que utilizou CGM apresentou taxas significativamente menores de cesarianas não planejadas (20,0% vs. 44,4%; $p = 0,046$) e de partos prematuros (6,8% vs. 18,4%; $p = 0,041$). O uso de CGM se associou com menor frequência de RN GIG (5,0% vs. 18,4%; $p = 0,019$) e de admissão em unidade de terapia intensiva neonatal (22,5% vs. 44,7%; $p = 0,013$). As participantes relataram alta satisfação com o uso do CGM. A proporção de mulheres que manteve um TBRg durante a madrugada $< 4\%$ foi significativamente maior no grupo que utilizou CGM (100% vs. 92,5%; $p = 0,035$). O estudo revelou que o uso de CGM por mulheres com DMG foi mais eficaz na detecção de hiperglicemia e na redução da hipoglicemia noturna.⁶¹
- O estudo GRACE foi um ensaio multicêntrico e multinacional que incluiu 375 mulheres com DMG. O estudo utilizou o rt-CGM Dexcon G6 de forma aberta, enquanto o grupo controle utilizou a glicemia capilar para ajuste terapêutico e o sensor em modo cego. O uso do rt-CGM se associou a menor risco de RN GIG (OR 0.32, 95% CI 0.10–0.87, $p=0.014$), sem aumentar o risco de RN PIG (OR 1.59, 0.86–2.99, $p=0.11$). O TIRg foi significativamente maior nas gestantes em uso de CGM aberto $p=0.026$ (95%IC 0.51 – 0.66). A percentagem de participantes que receberam medicamentos hipoglicemiantes não diferiu entre os grupos, embora a insulina de ação rápida tenha sido prescrita com maior frequência e em maiores doses no grupo rt-CGM.⁶²
- Em um RCT aberto que incluiu 205 mulheres com DMG no terceiro trimestre e com média de IMC = 23,5 kg/m² foi encontrado que o uso do is-CGM comparado com glicemia capilar reduziu a incidência de RN GIG (3% vs 11%; $p = 0,05$; OR: 0,27; 95% IC, 0,07–0,99). Entretanto, este achado exploratório deve ser considerado com reserva devido ao número reduzido de eventos ocorridos.⁶³
- Gautam et al. em 2026 realizaram metanálise com 11 RCTs avaliando 1.225 mulheres com DMG. O uso de CGM aumentou a probabilidade de alcançar um ganho de peso materno adequado (RR 1,37; IC 95% 1,02 a 1,82; $I^2 = 0\%$) e reduziu o peso médio ao nascer do RN (-122,79 g; IC 95% -189,78 a -55,79; $I^2 = 0\%$). O uso de CGM não alterou o TIRg, o TARg, o TBRg, a hemoglobina glicada, a hipertensão gestacional, o parto por cesariana, a macrosomia, o parto pré-termo, a hipoglicemia neonatal ou as admissões em unidade de terapia intensiva neonatal.⁶⁴

- A Organização Mundial da Saúde, apesar de não recomendar o uso rotineiro de CGM em gestantes com DMG devido às implicações de recursos e ao número reduzido de estudos nesta população, reforçou que seu uso pode ser considerado para gestantes com DMG que estejam em uso de insulina devido ao potencial benefício sobre o controle glicêmico e redução de riscos de hipoglicemia e desfechos gestacionais desfavoráveis.⁵⁶

R15 – A indicação de CGM, associada ao monitoramento da glicemia capilar, PODE SER CONSIDERADA para gestantes com DMG em terapia não farmacológica, em caso de preferência individual e viabilidade financeira.

Classe IIb

Nível C

Sumário de evidências:

- O estudo DipGluMo, um RCT realizado na Suíça com 302 gestantes com DMG, comparou o uso do rtCGM com o monitoramento da glicemia capilar. A pesquisa avaliou uma população considerada de baixo risco metabólico, com IMC médio inferior a 25 kg/m² e HbA1c média de 5,1% no recrutamento. Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos quanto ao desfecho primário composto, que incluía complicações como RN GIG, macrosomia e hipoglicemia neonatal (OR 1,02; 95% CI 0,63–1,66). Além disso, métricas como TIRg foram semelhantes entre as usuárias de CGM e as que realizavam apenas avaliação da glicemia capilar. Apesar da neutralidade nos desfechos clínicos, observou-se uma preferência pelo uso do CGM e maior satisfação das pacientes com esta tecnologia em comparação ao método de monitoramento da glicemia capilar.⁶⁵
- Ehrhardt e cols em 2026 avaliaram o uso do rt-CGM associado ao monitoramento da glicemia capilar em 105 mulheres com DMG entre 14 e 30 semanas de idade gestacional com o sensor Dexcon G6 (grupo de intervenção) ou com o Dexcon G6 Pro (modo cego). O TIRg não mostrou diferença significativa entre os grupos. A média da glicose foi superior no grupo controle no início do tratamento e, no final da gestação (32 a 36 semanas), não foi encontrada diferença. As gestantes em uso de sensor tiveram uma frequência significativamente maior de indicação de tratamento farmacológico para hiperglicemia (66,7% x 33,4%, p = 0,02). Não foram observadas diferenças significativas nos desfechos adversos neonatais ou maternos. As mulheres relataram alta satisfação com o uso do rt-CGM. É importante salientar que 31 das 52 participantes do grupo de automonitoramento da glicemia capilar desistiram do estudo, sendo que 30 citaram o desejo de utilizar o rtCGM em modo aberto.⁶⁶
- Uma revisão sistemática de 29 estudos prospectivos (3 RCT, 25 coortes e 1 cruzado) concluiu que o uso de CGM comparado com a monitorização da glicemia capilar foi mais bem aceito, mais efetivo em detectar hipoglicemia, hiperglicemia e variabilidade glicêmica aumentada no DMG. O CGM levou à indicação mais frequente de insulina, ao melhor controle glicêmico e ao menor ganho de peso. Porém, como não houve estudos com cegamento, a maioria dos resultados foi inconclusiva quanto à melhora dos desfechos maternos e fetais.⁶⁷
- A revisão de Lai et al. (2026) focou especificamente em desfechos neonatais, analisando 17 RCTs com 2.349 gestantes. Os autores observaram que o uso de CGM foi associado a um risco significativamente menor de admissão na UTI neonatal em comparação com a automonitorização da glicemia capilar (RR 0,75; IC 95% 0,59 a 0,97; P = 0,03; I² = 0%). O CGM demonstrou uma tendência não significativa à redução da incidência de RN GIG (RR 0,81; IC 95% 0,65 a 1,01; P = 0,06; I² = 31%) e de hipoglicemia neonatal (RR 0,85; IC 95% 0,70 a 1,03; P = 0,10; I² = 0%). Não foi observada diferença significativa no risco de hiperbilirrubinemia neonatal entre os grupos (RR 0,81; IC 95% 0,65 a 1,01; P = 0,64; I² = 0%). A heterogeneidade entre os estudos variou de baixa a moderada nos diferentes desfechos. Contudo, o

estudo trouxe um alerta: o uso de rt-CGM foi associado a um aumento de 44% no risco de bebês PIG (RR 1,44; IC 95% 1,01 a 2,04; $P = 0,04$; $I^2 = 0\%$), o que pode ser atribuído à possibilidade de intensificação excessiva do controle, reforçando a necessidade do acompanhamento nutricional e da biometria fetal.⁶⁸

- Metanálise conduzida por Suvarna e Shetty (2026) avaliou cinco RCTs que compararam CGM e glicemia capilar exclusivamente em gestantes com DMG sem informação sobre o uso de tratamento farmacológico. O principal achado em relação ao desfecho materno mostrou uma redução significativa na HbA1c [-0,21% (-0,39; -0,03) $p = 0,02$] com o CGM em comparação com o automonitoramento da glicemia capilar. Os desfechos neonatais indicaram uma taxa menor de macrossomia [0,50 (0,40; 0,61) $p < 0,00001$] e menor peso ao nascer [-151,68 g (-237,21; -66,14) $p = 0,0005$] no grupo CGM. Não foram observadas diferenças significativas em outros desfechos secundários.⁶⁹
- A experiência clínica mostra que gestantes com orientação de equipe especializada podem se beneficiar do uso deste recurso. A educação é parte fundamental do tratamento do DMG. CGM pode contribuir para esse processo ao possibilitar a visualização das oscilações do perfil glicêmico em resposta aos seus múltiplos determinantes, detectar alterações glicêmicas não evidenciadas pela monitorização capilar e fornecer subsídios para a tomada de decisão clínica e a otimização dos ajustes terapêuticos.

R16 – É RECOMENDADO que gestantes com DM1, fazendo uso de CGM, tenham como meta: manter-se acima de 70% do tempo dentro do alvo de 63 a 140 mg/dL (TIRg); manter-se menos de 25% do tempo acima do alvo (TAR); e manter-se menos de 4% do tempo abaixo do alvo de 63 mg/dL (TBR), e menos de 1% abaixo de 54 mg/dL (Figura 1).

Classe I

Nível A

Sumário de evidências:

- O estudo randomizado e controlado CONCEPTT em mulheres com DM1 em uso de rt-CGM, mostrou que gestantes em uso de rt-CGM por 14 dias, mantiveram-se 68% de seu tempo dentro da faixa de 63-140 mg/dl, em comparação ao grupo controle, que atingiu 61%, um adicional de 1,7 h/dia na meta. O percentual de tempo acima da meta (140 mg/dL) foi menor nas gestantes em uso de rt-CGM (27% *versus* 32%), equivalente a aproximadamente uma hora a menos por dia com hiperglicemia. Não houve diferença entre os grupos em valores de glicose abaixo de 63 mg/dl ou episódios de hipoglicemia. Um maior percentual de medidas entre 63-140 mg/dL associou-se a menor risco de bebês GIG [OR: 0,51 (IC 95% 0,28 a 0,90 $p = 0,0210$)], menos admissões em UTI neonatal [OR: 0,48 (IC 95% 0,26 a 0,86 $p = 0,0157$)] e menor incidência de hipoglicemia neonatal [OR: 0,45 (IC 95% 0,22 a 0,89 $p = 0,0250$)].⁴⁵
- Em uma subanálise do estudo CONCEPTT, os autores encontraram que o aumento de 5% a 7% no TIRg, o que equivale a aproximadamente 1,2 a 1,6 horas adicionais por dia dentro da faixa-alvo, está associado a uma redução de 28% nas chances de um desfecho neonatal adverso composto (GIG, internações em UTI neonatal por mais de 24 horas e episódios de hipoglicemia neonatal grave).⁷⁰
- Em 2024, um pequeno estudo retrospectivo que avaliou dados de rt-CGM em gestantes com DM1 encontrou que as métricas de CGM, exceto o TBRg, associaram-se a um desfecho neonatal adverso composto (admissão em UTI neonatal, macrossomia, hipoglicemia neonatal e tocotraumatismo). Para cada aumento de 5 pontos percentuais no TIRg, observou-se uma redução de 28% nas chances de morbidade neonatal (OR 0,72; IC de 95%: 0,58–0,89). O TIRg ideal situou-se entre 66% e 71%.⁷¹
- Um estudo observacional avaliou 186 gestações em mulheres com DM1 com dois tipos de dispositivos de CGM em tempo real (rtCGM Dexcom G4) e o sistema intermitente FreeStyle Libre-Abbott. Níveis médios elevados de glicose no segundo e no terceiro trimestres foram significativamente associados com bebês GIG [OR: 1,53 (IC 95% 1,12 a 2,08)] e [OR: 1,57 (IC 95% 1,12 a 2,19)], respectivamente. A maior

percentagem de tempo dentro da meta no segundo e no terceiro trimestre foi associada ao menor risco de GIG [OR: 0,96 (IC 95% 0,94 a 0,99)] e [OR: 0,97 (IC 95% 0,95 a 1,00)], respectivamente. As mesmas associações foram encontradas para o tempo na meta e o risco de internação em UTI neonatal em todos os trimestres. Os padrões de glicose não diferiram entre as usuárias de rt-CGM e is-CGM, exceto que gestantes com rt-CGM passaram menos tempo abaixo da meta. Os autores concluíram que ambos os métodos de CGM melhoraram o tempo nas metas de controle entre 63-140 mg/dl, com menores desfechos adversos para o conceito.⁵³

- Burk e colaboradores em 2025 realizaram uma revisão sistemática de 18 estudos incluindo qualquer tipo de hiperglicemia na gestação. Em relação às métricas do CGM especificamente em gestantes com DM1 o estudo revelou uma redução de 49% na ocorrência de RN GIG (1 RCT; OR: 0,51 [IC 95%: 0,28; 0,90]), associada a um maior percentual no TIRg, tanto no primeiro quanto no segundo trimestre. A média do percentual no TIRg para o risco de GIG versus não GIG foi de $62,6 \pm 11,8\%$ a $67,9 \pm 9,4\%$ ao longo de toda a gestação, corroborando a recomendação da meta de TIRp > 70%.⁷²

Figura 1. Metas de tempo no alvo em gestantes (TIRg) com DM1.⁴⁶

NOTA IMPORTANTE 5: AVALIAÇÃO DE OUTRAS MÉTRICAS FORNECIDAS PELO CGM

- A variabilidade glicêmica representa uma métrica potencialmente útil para a predição de desfechos perinatais. Embora ainda não exista um valor de corte bem estabelecido, estudos demonstram que maior variabilidade glicêmica está associada a um risco aumentado de recém-nascidos grandes para a idade gestacional (GIG).^{45,71}
- O valor da glicose média derivado do CGM, é superior ao GMI e a outras estimativas de HbA1C para avaliar o controle glicêmico na gestação, dadas as alterações fisiológicas da HbA1c durante a gravidez.⁷²

- O GMI calculado pelas equações convencionais não deve ser considerado um substituto acurado da HbA1c laboratorial em gestantes com DM1. Essas equações foram desenvolvidas em populações não gestantes e não incorporam as alterações fisiológicas próprias da gravidez, que modificam a relação entre a glicose média e a HbA1c ao longo dos trimestres. Em análise secundária do estudo CONCEPTT, a direção e a magnitude da discordância entre o GMI e a HbA1c variaram conforme o período gestacional, sendo frequentes diferenças próximas de 0,5 ponto percentual.⁷³
- Posteriormente, foi proposta uma equação específica para a gestação, que incorpora o trimestre gestacional, o índice de massa corporal, a concentração de hemoglobina e a glicose média obtida pelo CGM.⁷⁴ Entretanto, sua aplicação clínica ainda requer validação externa independente e, até o momento, não substitui a mensuração laboratorial da HbA1c.

R17 – Na gestante com DMG, em uso de CGM, PODE SER CONSIDERADO como meta, manter-se acima de 90% dentro do tempo no alvo (TIRg) de 63 a 140 mg/dL, para reduzir o risco de recém nascido grande para a idade gestacional (GIG).

Classe IIb

Nível C

Sumário de evidências

- Uma análise secundária do estudo Di-Gest, que incluiu 425 mulheres com DMG e IMC >25 kg/m², utilizando o sensor rt-CGM Dexcon G6 de forma cega mostrou que glicemia média <110mg/dL, TIRg>90%, TARg <10% no terceiro trimestre da gestação se associaram a um risco significativamente menor de GIG (razão de chances 0,41[IC 95% 0,22- 0,77], 0,38 [0,20-0,70] e 0,39 [0,20-0,73], respectivamente).⁷⁵
- O Consenso Internacional sobre o uso de CGM e AHCL na gestação também reconhece a escassez de evidências robustas sobre o percentual ideal de TIRg na mulher com DMG. Diante disso, com base na opinião de especialistas e alinhado ao consenso internacional, sugere-se que, quando o CGM for utilizado no DMG, podem ser adotados como meta um TIRg > 90% e um TARg< 10%.¹³

NOTA IMPORTANTE 6: CONTROLE DA GLICOSE NO DMG DURANTE A MADRUGADA

- Um pior controle glicêmico durante o período noturno, refletido por valores de glicemia média (GM) superiores a 110 mg/dL entre 00:00 e 6:00 horas, foi associado a um maior risco de recém-nascidos grandes para a idade gestacional (GIG).
- Esse achado sugere que a exposição fetal prolongada à hiperglicemia materna durante o jejum noturno pode contribuir para o aumento da transferência placentária de glicose, estimulando a hiperinsulinemia fetal e, consequentemente, o crescimento fetal excessivo.^{75,76}
- O estudo prospectivo de Law demonstrou que em mulheres com DMG o nascimento de bebês GIG está fortemente associado a níveis elevados de glicose durante o período da madrugada, superando a relevância dos níveis diurnos captados pelo monitoramento tradicional. Ao analisar dados de CGM de 162 gestantes, os pesquisadores observaram que as mães de bebês GIG apresentaram uma GM significativamente superior especificamente ao longo da madrugada (00:30–06:30), com valores de 108,0 mg/dL comparados a 99,0 mg/dL naquelas com RN de peso normal (p=0,005).⁷⁶

R18 – Na gestante com DM2, fazendo uso de CGM, PODE SER CONSIDERADO como meta: manter-se acima de 80% do tempo dentro do alvo de 63 a 140 mg/dL (TIRg); manter-se menos de 15% acima do alvo, e manter-se menos de 4% abaixo de 63 mg/dL, e menos de 1% abaixo de 54 mg/dL.

Classe IIb

Nível C

Sumário de evidências

- Em uma coorte prospectiva e randomizada avaliando 17 gestantes com DM2 e 40 com DM1, evidenciou-se, pelos dados observacionais, que as mulheres com DM2 alcançaram 90% do tempo no alvo entre 70-140mg/dl e, comparadas com mulheres com DM1, permaneceram um terço a menos do tempo em hiperglicemia.⁷⁷
- Mc Lean e colaboradores descreveram métricas de CGM em uma coorte prospectiva de 57 gestantes com DM2, na qual 90% das mulheres utilizavam insulina, e 66% usavam metformina. identificando que cada aumento de 1% no TIRg foi associado a uma redução de 4% a 5% no risco de complicações neonatais como bebês GIG e hipoglicemia neonatal. O crescimento fetal excessivo esteve fortemente ligado à hiperglicemia do início da gravidez medida por MG e TARg elevados em torno da 16ª semana.⁷⁸
- Os dados atualmente disponíveis são insuficientes para definir o ponto de corte ideal do TIRg para mulheres com DM), e o Consenso Internacional sobre o uso de CGM e sistemas AHCL na gestação reconhece a escassez de evidências robustas nessa população. Dessa forma, na ausência de estudos específicos, o consenso sugere, com base na opinião de especialistas, que, quando o CGM for utilizado em gestantes com DM2, sejam adotadas como metas um TIRg > 80%, um TARg < 15% e um TBRg < 1%.¹³

R19 – DEVE SER CONSIDERADO que as métricas adicionais obtidas pelo CGM, especialmente em gestantes que não estiverem em uso de Sistemas Automatizados Híbridos em Alça Fechada (AHCL) e rt-CGM, não substituem o monitoramento da glicemia capilar.

Classe IIa

Nível C

Sumário de evidências:

- Os estudos em CGM na gestação foram realizados com o uso simultâneo da glicemia capilar. As evidências atuais são insuficientes para substituir o método de monitoramento da glicemia capilar, tanto no período pré quanto pós-prandial.⁴⁶
- O MARD (Mean Absolute Relative Difference) é a métrica estatística padrão para avaliar a acurácia dos CGM. O MARD representa a média dos valores absolutos das diferenças relativas entre as medições do CGM e os valores simultâneos obtidos por um sistema de referência. A precisão dos sensores de glicose é um fator crítico para determinar se um dispositivo pode ser utilizado de forma não adjuntiva, isto é, quando as decisões terapêuticas podem ser baseadas exclusivamente nas leituras do sensor, sem necessidade de confirmação por glicemia capilar. Atualmente, a avaliação da acurácia dos sensores CGM vai além da mensuração do erro analítico, incorporando parâmetros como desempenho em diferentes faixas glicêmicas, concordância clínica, latência entre a glicose intersticial e a plasmática e segurança para a tomada de decisão terapêutica. As agências regulatórias nos EUA e Europa estão avaliando se a realização de ajustes de insulina e do tratamento da hipoglicemia podem ser realizados com base exclusivamente nas leituras de determinados sensores (para mais detalhamento, vide o capítulo Monitorização da glicemia capilar, da glicose intersticial (CGM) e cetonemia capilar em pessoas com Diabetes Mellitus). Até o momento, no Brasil não há sensor de CGM com essas características.^{79,80}
- Com o objetivo de avaliar a acurácia do sistema is-CGM durante a gestação, foi conduzido um estudo envolvendo 74 gestantes, das quais 24 apresentavam DM1, 11 DM2 e 39 DMG; entre elas, 66,2% utilizavam insulino terapia para o controle glicêmico. Os sensores foram utilizados por até 14 dias, com as leituras mantidas mascaradas para as participantes, e comparadas às medidas de glicemia capilar realizadas pelo menos quatro vezes ao dia, incluindo três aferições pré-prandiais. O sistema apresentou

um MARD de 11,8%, e sua acurácia não foi influenciada pelo tipo de diabetes, idade gestacional, uso de insulina, idade materna ou índice de massa corporal (IMC). O estudo não avaliou desfechos maternos ou perinatais.⁴⁶

- Comparados com a glicemia capilar, os resultados obtidos com as leituras feitas através do is-CGM em 33 gestantes com DM revelaram MARD de 19%, com 99% dos pares de valores de glicose dentro das zonas A e B clinicamente aceitáveis da grade de erro de Parkes. Apesar da acurácia, a taxa de concordância para a tomada de decisão terapêutica foi de 80% a 85%. Em diferentes momentos do dia, 83% a 92% dos resultados discordantes foram devidos aos valores is-CGM menores do que da glicemia capilar. Os resultados foram mais baixos e divergentes em cerca de 25% a 35% das vezes.⁵⁵
- Um RCT avaliou o uso do is-CGM como um adjunto ao monitoramento da glicemia capilar. O grupo que utilizou o sensor apresentou uma percentagem menor de medições de glicose capilar dentro da faixa de alvo em comparação ao grupo que utilizou apenas o monitoramento da glicemia capilar (89,5% vs 92,6%, $P=0,04$). No entanto, as concentrações medianas de glicose em jejum e pós-prandiais foram comparáveis entre os dois grupos e mantiveram-se dentro das metas recomendadas. O is-CGM tendeu a subestimar os níveis de glicose, particularmente durante o período noturno. Devido a essas possíveis discrepâncias, as decisões terapêuticas no estudo (como o início e ajuste de insulina) foram baseadas exclusivamente nos valores de glicose capilar e não nos dados do sensor. O estudo, por outro lado, revelou que apesar de o grupo em uso do CGM não ter demonstrado melhora no controle glicêmico, foi encontrada uma menor incidência de RN GIG (3% vs 11%, $P=0,05$) nas usuárias do CGM. Isso sugere que os dados fornecidos pelo sensor podem influenciar comportamentos de estilo de vida e dieta de maneira que o monitoramento isolado da glicemia capilar (de 4 pontos diários) não consegue captar.⁶³
- A diferença no intervalo de tempo entre a glicose no sangue e a glicose intersticial pode resultar em atraso no aumento da glicose do interstício em relação à glicose sanguínea. Assim, o uso apenas das leituras de glicose intersticial para decisões terapêuticas, pode resultar em risco adicional de hipoglicemia.⁵⁴

NOTA IMPORTANTE 7: CALIBRAÇÃO DO RT-CGM

- **Para melhorar a acurácia**, a calibração do rt-CGM não deve ser realizada em momentos de maior variação glicêmica.⁸¹

R20 – É RECOMENDADO orientar as gestantes em uso de CGM que, na presença de valores menores que 70 mg/dL, sem sintomas de hipoglicemia, a glicemia deve ser imediatamente confirmada em sangue capilar.

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:

- O is-CGM pode medir valores de glicose mais baixos, principalmente durante a noite. Estudo prospectivo que comparou rt-CGM (*Envision Pro/ Medtronic*) com is-CGM (*Freestyle Libre-Abbott*) usados simultaneamente na mesma gestante com DM1 no primeiro trimestre de gestação encontrou diferença significativa nas medidas abaixo da meta de 63 mg/dL obtidas pelo is-CGM durante o período noturno. Com o uso do is-CGM, o tempo abaixo de 63 mg/dL foi de 6,5% (0,4 – 16,7) vs. 0% (0,0 – 0,8) com rt-CGM, $p = 0,003$; e o tempo dentro da meta (63 mg/dL a 140 mg/dL) foi de 55,4% (41,1 – 81,0) vs. 68,8% (52,4 – 80,3), $p = 0,005$. Além disso, 75% vs. 40% das mulheres tinham pelo menos uma leitura de glicose < 63 mg/dL. Os autores concluíram que os ajustes terapêuticos, como redução da dose de insulina e/ou aumento da ingestão de carboidratos em razão da hipoglicemia medida no is-CGM somente devem ser feitos após confirmação desses episódios por meio da medição da glicemia capilar.⁸²

- O uso do rt-CGM também tem eficácia variável na hipoglicemia conforme a velocidade da queda dos níveis de açúcar no sangue. O CGM tende a menor acurácia, especialmente durante hipoglicemia e flutuações glicêmicas rápidas. Por outro lado, em mulheres fora da gestação e sem diabetes, o sensor tendeu a superestimar a medida de glicose e apresentou MARD de 27,5% com valores ainda mais elevados na faixa de hipoglicemia.⁸³

R21 – É RECOMENDADO orientar as gestantes com DM1 que estão em uso de CGM, para a necessidade de fazer medições frequentes e uso contínuo da ferramenta para alcançar melhores desfechos perinatais.

Classe I

Nível B

Sumário de evidências:

- Um estudo randomizado controlado que incluiu 123 gestantes com DM1 e 31 gestantes com DM2 comparou o uso de rt-CGM (*Guardian Real-time* e *Soft-Sensor Medtronic Minimed*) por seis dias na 8^a, 12^a, 21^a, 27^a e 33^a semanas de idade gestacional com o monitoramento da glicemia capilar diariamente sete vezes ao dia sem CGM. Não houve diferença entre os grupos na 33^a semana na medida da HbA1c [6,1 (5,1 – 7,8) vs. 6,1% (4,8 – 8,2)]; $p = 0,39$), na incidência de hipoglicemia materna grave (16 vs. 16%; $p = 0,91$), na prevalência de bebês GIG (45% vs. 34%; $p = 0,19$) e nos diversos outros resultados perinatais avaliados. Os autores concluíram que o uso intermitente de rt-CGM na gravidez, além da automonitorização da glicose capilar sete vezes ao dia, não foi superior ao monitoramento apenas da glicose capilar no controle glicêmico e nos desfechos perinatais.⁸⁴

NOTA IMPORTANTE 8: CUSTO EFETIVIDADE DO CGM NA GESTAÇÃO

- Não existe estudo nacional de custo-efetividade com o uso de CGM por gestante com DM. Entretanto, em análise *post hoc* de dados do estudo CONCEPTT, em três províncias canadenses, a diferença entre os grupos no custo médio total de cuidados da mãe e da prole, desde a randomização até a alta hospitalar, foi menor no grupo que usou e pagou pelo rt-CGM, em comparação com o grupo que realizou apenas a monitorização da glicemia capilar. Esta redução ocorreu principalmente em razão do menor uso da unidade de terapia intensiva neonatal no grupo CGM. Quando os governos pagam pelo CGM, não há diferença de custo geral entre CGM e automonitoramento da glicemia capilar. Portanto, além de reduzir os danos individuais associados à internação em UTI neonatal, para o sistema de saúde canadense, o uso de rt-CGM pela gestante com DM1 foi custo-efetivo.⁸⁵

Tabela de Recomendações

Recomendação

Classe
Nível

R1 – É RECOMENDADO aconselhar mulheres com DM para que planejem a gestação e orientá-las sobre a importância dos cuidados pré-concepcionais, com o objetivo de alcançar melhores desfechos perinatais.

I A

R2 – Para engravidar DEVE SER CONSIDERADO o nível ideal de HbA1c de 6,0% pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência (high performance liquid chromatography – HPLC] sem a ocorrência de hipoglicemia . É aceitável uma meta de HbA1c de até 6,5% em caso de risco elevado de hipoglicemia associado ao tratamento intensivo com insulina. Em casos de inviabilidade do método HPLC, o nível de HbA1c deve estar o mais próximo possível de valores normais.	II a	B
R3 – É RECOMENDADO aconselhar mulheres com HbA1c acima de 9% para evitarem a gestação até que alcancem melhor controle glicêmico.	I	B
R4 – É RECOMENDADO o uso de Sistemas Avançados Híbridos em Alça Fechada (AHCL) para o tratamento de pessoas com DM1 em programação gestacional, que não estejam atingindo as metas preconizadas, desde que a equipe assistencial possua experiência no manejo dessa tecnologia e a gestante seja devidamente capacitada para sua utilização.	I	B
R5 – É RECOMENDADO no planejamento pré-concepcional orientar pessoas com diabetes sobre a necessidade de descontinuação e substituição de terapias farmacológicas contraindicadas na gestação (anti-hipertensivos, hipolipemiantes e antidiabéticos) por alternativas terapêuticas com perfil de segurança para o período gestacional, com o objetivo de estabilizar o controle glicêmico e evitar excesso de ganho de peso.	I	B
R6 – É RECOMENDADO para a mulher com DM pré-gestacional que a HbA1c seja medida na primeira consulta pré-natal.	I	B
R7 – Com o objetivo de avaliar o risco de complicações e adesão ao monitoramento, PODE SER CONSIDERADO medir a HbA1c mensalmente na mulher com DM pré- gestacional, até que valores < 6% sejam atingidos, quando então poderá ser avaliada a cada dois ou três meses.	II b	B
R8 – É RECOMENDADO o automonitoramento diário da glicemia capilar, iniciando logo após o diagnóstico do DMG, devendo ser mantido até o parto. Gestantes em tratamento não farmacológico devem realizar perfil de quatro pontos (em jejum, uma hora após café, uma hora após almoço e uma hora após jantar). Gestantes em tratamento farmacológico devem realizar perfil de seis pontos (em jejum, uma hora após café, antes do almoço, uma hora após almoço, antes do jantar e uma hora após jantar).	I	B

R9 – Em mulheres com DM pré-gestacional, É RECOMENDADA a automonitorização da glicemia capilar antes e uma hora após o início das três principais refeições, ao deitar-se e, esporadicamente, entre 2h e 4h da manhã.	I	C
R10 – É RECOMENDADO que gestantes com DM ou DMG tenham como meta: níveis de glicemia pré-prandiais entre 65-95 mg/dL; 1h pós-prandial < 140 mg/dL ou 2h pós-prandial < 120 mg/dL. (Tabela 2)	I	B
R11 - Em mulheres com risco aumentado de hipoglicemia, os alvos devem ser aumentados para: a) glicemias de jejum 70-99 mg/dL; b) glicemias ao deitar, e c) glicemia 2-4h da madrugada, 80-120 mg/dL. (Tabela 2)	I	B
R12 – É RECOMENDADO a monitorização contínua da glicose (CGM) em gestantes com DM1, com o objetivo de evitar hipoglicemia materna, hipoglicemia neonatal, recém nascidos grande para a idade gestacional (GIG), internações em UTI neonatal e tempo prolongado de hospitalização após parto.	I	A
R13 – DEVE SER CONSIDERADO o uso de CGM para gestantes com DM2 que apresentem grande variabilidade glicêmica ou risco de hipoglicemia sem aviso.	I	C
R14 – DEVE SER CONSIDERADO indicar o uso de CGM em gestantes com DMG em uso de insulina que apresentem grande variabilidade glicêmica ou risco de hipoglicemia sem aviso e fetos grandes para a idade gestacional.	II a	B
R15 – A indicação de CGM, associada ao monitoramento da glicemia capilar, PODE SER CONSIDERADA para gestantes com DMG em terapia não farmacológica, em caso de preferência individual e viabilidade financeira.	II b	C
R16 – É RECOMENDADO que gestantes com DM1, fazendo uso de CGM, tenham como meta: manter-se acima de 70% do tempo dentro do alvo de 63 a 140 mg/dL (TIRg); manter-se menos de 25% do tempo acima do alvo (TAR); e manter-se menos de 4% do tempo abaixo do alvo de 63 mg/dL (TBR), e menos de 1% abaixo de 54 mg/dL (Figura 1).	I	A
R17 – Na gestante com DMG, em uso de CGM, PODE SER CONSIDERADO como meta, manter-se acima de 90% dentro do tempo no alvo (TIRg) de 63 a 140 mg/dL, para reduzir o risco de recém nascido grande para a idade gestacional (GIG).	II b	C

- R18 – Na gestante com DM2, fazendo uso de CGM, PODE SER II C
CONSIDERADO como meta: manter-se acima de 80% do tempo dentro do alvo b
de 63 a 140 mg/dL (TIRg); manter-se menos de 15% acima do alvo, e manter-se
menos de 4% abaixo de 63 mg/dL, e menos de 1% abaixo de 54 mg/dL.
- R19 – DEVE SER CONSIDERADO que as métricas adicionais obtidas pelo II C
CGM, especialmente em gestantes que não estiverem em uso de Sistemas a
Automatizados Híbridos em Alça Fechada (AHCL) e rt-CGM, não substituem o
monitoramento da glicemia capilar.
- R20 – É RECOMENDADO orientar as gestantes em uso de CGM que, na I B
presença de valores menores que 70 mg/dL, sem sintomas de hipoglicemia, a
glicemia deve ser imediatamente confirmada em sangue capilar.
- R21 – É RECOMENDADO orientar as gestantes com DM1 que estão em uso de I B
CGM, para a necessidade de fazer medições frequentes e uso contínuo da
ferramenta para alcançar melhores desfechos perinatais.

Referências

1. Wahabi HA, Alzeidan RA, Esmail SA. Pre-pregnancy care for women with pre-gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*. 2012;12(1):792. doi:10.1186/1471-2458-12-792
2. Wahabi HA, Fayed A, Esmail S, et al. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of pre-pregnancy care for women with diabetes for improving maternal and perinatal outcomes. Simeoni U, ed. *PLoS One*. 2020;15(8):e0237571. doi:10.1371/journal.pone.0237571
3. Żurawska-Kliś M, Kosiński M, Kuchnicka A, et al. Continuous subcutaneous insulin infusion does not correspond with pregnancy outcomes despite better glycemic control as compared to multiple daily injections in type 1 diabetes – Significance of pregnancy planning and prepregnancy HbA1c. *Diabetes Res Clin Pract*. 2021;172:108628. doi:10.1016/j.diabres.2020.108628
4. 14. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Medical Care in Diabetes—2021. *Diabetes Care*. 2021;44(Supplement_1):S200-S210. doi:10.2337/dc21-S014
5. Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). *Diretriz de Imunização Na Gestação, Pré-Concepção e Puerpério 2025–2028*.; 2025. Accessed June 22, 2026. https://sbim.org.br/images/24956f-Diretriz-Imunizacao_Gestacao_pre-concepcao_e_puerperio__2025-2028_.pdf
6. Chen L, Yang T, Chen L, et al. Risk of congenital heart defects in offspring exposed to maternal diabetes mellitus: an updated systematic review and meta-analysis. *Arch Gynecol Obstet*. 2019;300(6):1491-1506. doi:10.1007/s00404-019-05376-6
7. Jensen DM, Korsholm L, Ovesen P, et al. Peri-Conceptional A1C and Risk of Serious Adverse Pregnancy Outcome in 933 Women With Type 1 Diabetes. *Diabetes Care*. 2009;32(6):1046-1048. doi:10.2337/dc08-2061
8. Mills JL, Baker L, Goldman AS. Malformations in Infants of Diabetic Mothers Occur Before the Seventh Gestational Week: Implications for Treatment. *Diabetes*. 1979;28(4):292-293. doi:10.2337/diab.28.4.292
9. Ludvigsson JF, Neovius M, Söderling J, et al. Periconception glycaemic control in women with type 1 diabetes and risk of major birth defects: population based cohort study in Sweden. *BMJ*. Published online July 5, 2018:k2638. doi:10.1136/bmj.k2638

10. Ludvigsson JF, Neovius M, Söderling J, et al. Maternal Glycemic Control in Type 1 Diabetes and the Risk for Preterm Birth. *Ann Intern Med*. 2019;170(10):691-701. doi:10.7326/M18-1974
11. Temple R, Aldridge V, Greenwood R, Heyburn P, Sampson M, Stanley K. Association between outcome of pregnancy and glycaemic control in early pregnancy in type 1 diabetes: population based study. *BMJ*. 2002;325(7375):1275-1276. doi:10.1136/bmj.325.7375.1275
12. Nielsen GL, Møller M, Sørensen HT. HbA1c in Early Diabetic Pregnancy and Pregnancy Outcomes. *Diabetes Care*. 2006;29(12):2612-2616. doi:10.2337/dc06-0914
13. Benhalima K, Durnwald C, Sweeting A, et al. Application of continuous glucose monitoring and automated insulin delivery technologies for pregnant women with type 1, type 2, or gestational diabetes: an international consensus statement. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2026;14(2):157-177. doi:10.1016/S2213-8587(25)00335-3
14. Benhalima K, Beunen K, Van Wilder N, et al. Comparing advanced hybrid closed loop therapy and standard insulin therapy in pregnant women with type 1 diabetes (CRISTAL): a parallel-group, open-label, randomised controlled trial. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2024;12(6):390-403. doi:10.1016/S2213-8587(24)00089-5
15. Chang JC, Chen YJ, Chen IC, Lin WS, Chen YM, Lin CH. Perinatal Outcomes After Statin Exposure During Pregnancy. *JAMA Netw open*. 2021;4(12):e2141321. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.41321
16. Brasil M da S. *Manual de Gestação de Alto Risco*.; 2022.
17. Dao K, Shechtman S, Weber-Schoendorfer C, et al. Use of GLP1 receptor agonists in early pregnancy and reproductive safety: a multicentre, observational, prospective cohort study based on the databases of six Teratology Information Services. *BMJ Open*. 2024;14(4):1-10. doi:10.1136/bmjopen-2023-083550
18. Kuoni S, Steiner R, Saleh L, Lehmann R, Ochsenbein-Köblle N, Simões-Wüst AP. Safety assessment of the SGLT2 inhibitors empagliflozin, dapagliflozin and canagliflozin during pregnancy: An ex vivo human placenta perfusion and in vitro study. *Biomed Pharmacother*. 2024;171:116177. doi:10.1016/j.biopha.2024.116177
19. Muller DRP, Stenvers DJ, Malekzadeh A, Holleman F, Painter RC, Siegelhaar SE. Effects of GLP-1 agonists and SGLT2 inhibitors during pregnancy and lactation on offspring outcomes: a systematic review of the evidence. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023;14(October):1-9. doi:10.3389/fendo.2023.1215356
20. Cesta CE, Rotem R, Bateman BT, et al. Safety of GLP-1 Receptor Agonists and Other Second-Line Antidiabetics in Early Pregnancy. *JAMA Intern Med*. 2024;184(2):144-152. doi:10.1001/jamainternmed.2023.6663
21. Counseling P. 15. Management of diabetes in pregnancy: Standards of care in diabetes—2025. *Diabetes Care*. 2025;48(January):S306-S320. doi:10.2337/dc25-S015
22. Wyckoff JA, Lapolla A, Asias-Dinh BD, et al. Preexisting Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society and European Society of Endocrinology Joint Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab*. 2025;110(9):2405-2452. doi:10.1210/clinem/dgaf288
23. Law GR, Gilthorpe MS, Secher AL, et al. Translating HbA1c measurements into estimated average glucose values in pregnant women with diabetes. *Diabetologia*. 2017;60(4):618-624. doi:10.1007/s00125-017-4205-7
24. Rafat D, Rabbani TK, Ahmad J, Ansari MA. Influence of iron metabolism indices on HbA1c in non-diabetic pregnant women with and without iron-deficiency anemia: Effect of Iron supplementation. *Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev*. 2012;6(2):102-105. doi:10.1016/j.dsx.2012.05.011
25. Hughes RCE, Rowan J, Florkowski CM. Is There a Role for HbA1c in Pregnancy? *Curr Diab Rep*. 2016;16(1):5. doi:10.1007/s11892-015-0698-y
26. Damm P, Mersebach H, Råstam J, et al. Poor pregnancy outcome in women with type 1 diabetes is predicted by elevated HbA 1c and spikes of high glucose values in the third trimester. *J Matern Neonatal Med*. 2014;27(2):149-154. doi:10.3109/14767058.2013.806896
27. Davidson AJF, Park AL, Berger H, et al. Association of Improved Periconception Hemoglobin A 1c With Pregnancy Outcomes in Women With Diabetes. *JAMA Netw Open*. 2020;3(12):e2030207. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.30207

28. Cavero-Redondo I, Martínez-Vizcaíno V, Soriano-Cano A, Martínez-Hortelano JA, Sanabria-Martínez G, Álvarez-Bueno C. Glycated haemoglobin A1c as a predictor of preeclampsia in type 1 diabetic pregnant women: A systematic review and meta-analysis. *Pregnancy Hypertens*. 2018;14:49-54. doi:10.1016/j.preghy.2018.04.004
29. Maresh MJA, Holmes VA, Patterson CC, et al. Glycemic targets in the second and third trimester of pregnancy for women with type 1 diabetes. *Diabetes Care*. 2015;38(1):34-42. doi:10.2337/dc14-1755
30. Lowe LP, Metzger BE, Dyer AR, et al. Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) Study. *Diabetes Care*. 2012;35(3):574-580. doi:10.2337/dc11-1687
31. Capula C, Mazza T, Vero R, Costante G. HbA1c levels in patients with gestational diabetes mellitus: Relationship with pre-pregnancy BMI and pregnancy outcome. *J Endocrinol Invest*. 2013;36(11):1038-1045. doi:10.3275/9037
32. Cosson E, Baz B, Gary F, et al. Poor Reliability and Poor Adherence to Self-Monitoring of Blood Glucose Are Common in Women With Gestational Diabetes Mellitus and May Be Associated With Poor Pregnancy Outcomes. *Diabetes Care*. 2017;40(9):1181-1186. doi:10.2337/dc17-0369
33. Negrato CA, Zajdenverg L. Self-monitoring of blood glucose during pregnancy: indications and limitations. *Diabetol Metab Syndr*. 2012;4(1):54. doi:10.1186/1758-5996-4-54
34. Langer O, Rodriguez DA, Xenakis EMJ, McFarland MB, Berkus MD, Arredondo F. Intensified versus conventional management of gestational diabetes. *Am J Obstet Gynecol*. 1994;170(4):1036-1047. doi:10.1016/S0002-9378(94)70097-4
35. de Veciana M, Major CA, Morgan MA, et al. Postprandial versus Preprandial Blood Glucose Monitoring in Women with Gestational Diabetes Mellitus Requiring Insulin Therapy. *N Engl J Med*. 1995;333(19):1237-1241. doi:10.1056/NEJM199511093331901
36. Rastreamento e Diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional no Brasil. Published online 2017.
37. Manderson JG, Patterson CC, Hadden DR, Traub AI, Ennis C, McCance DR. Preprandial versus postprandial blood glucose monitoring in type 1 diabetic pregnancy: A randomized controlled clinical trial. *Am J Obstet Gynecol*. 2003;189(2):507-512. doi:10.1067/S0002-9378(03)00497-6
38. Jones L V, Ray A, Moy FM, Buckley BS. Techniques of monitoring blood glucose during pregnancy for women with pre-existing diabetes. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;2019(6). doi:10.1002/14651858.CD009613.pub4
39. Tran K, Picheca L. *Increasing Frequency of Self-Monitoring Blood Glucose Test Strips During Pregnancy: A Review of the Clinical and Cost-Effectiveness and Guidelines*.; 2017.
40. Crowther CA, Samuel D, Hughes R, Tran T, Brown J, Alsweiler JM. Tighter or less tight glycaemic targets for women with gestational diabetes mellitus for reducing maternal and perinatal morbidity: A stepped-wedge, cluster-randomised trial. Myers JE, ed. *PLOS Med*. 2022;19(9):e1004087. doi:10.1371/journal.pmed.1004087
41. Prutsky GJ, Domecq JP, Wang Z, et al. Glucose Targets in Pregnant Women With Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Clin Endocrinol Metab*. 2013;98(11):4319-4324. doi:10.1210/jc.2013-2461
42. Rodbard D. Continuous Glucose Monitoring: A Review of Recent Studies Demonstrating Improved Glycemic Outcomes. *Diabetes Technol Ther*. 2017;19(3_suppl). doi:10.1089/dia.2017.0035
43. Scott EM, Bilous RW, Kautzky-Willer A. Accuracy, User Acceptability, and Safety Evaluation for the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System When Used by Pregnant Women with Diabetes. *Diabetes Technol Ther*. 2018;20(3):180-188. doi:10.1089/dia.2017.0386
44. Bergenstal RM. Roadmap to the Effective Use of Continuous Glucose Monitoring: Innovation, Investigation, and Implementation. *Diabetes Spectr*. 2023;36(4):327-336. doi:10.2337/dsi23-0005
45. Feig DS, Donovan LE, Corcoy R, et al. Continuous glucose monitoring in pregnant women with type 1 diabetes (CONCEPTT): a multicentre international randomised controlled trial. *Lancet*. 2017;390(10110):2347-2359. doi:10.1016/S0140-6736(17)32400-5
46. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: Recommendations from the international consensus on time in range. *Diabetes Care*. 2019;42(8):1593-1603. doi:10.2337/dci19-0028

47. Durnwald C, Beck RW, Li Z, et al. Continuous Glucose Monitoring Profiles in Pregnancies With and Without Gestational Diabetes Mellitus. *Diabetes Care*. 2024;47(8):1333-1341. doi:10.2337/dc23-2149
48. Carlson AL, Beck RW, Li Z, et al. Glucose levels measured with continuous glucose monitoring in uncomplicated pregnancies. *BMJ Open Diabetes Res Care*. 2024;12(3):1-8. doi:10.1136/bmjdr-2023-003989
49. Polsky S, Wu M, Bode BW, et al. Diabetes Technology Use Among Pregnant and Nonpregnant Women with T1D in the T1D Exchange. *Diabetes Technol Ther*. 2018;20(8):517-523. doi:10.1089/dia.2018.0033
50. Maiorino MI, Signoriello S, Maio A, et al. Effects of Continuous Glucose Monitoring on Metrics of Glycemic Control in Diabetes: A Systematic Review With Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Diabetes Care*. 2020;43(5):1146-1156. doi:10.2337/dc19-1459
51. Rizos EC, Markozannes G, Charitakis N, et al. Continuous Glucose Monitoring in Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes, and Diabetes During Pregnancy: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Diabetes Technol Ther*. 2025;27(7):537-552. doi:10.1089/dia.2024.0599
52. Dutta D, Jena S, Mahajan K, Kamrul Hasan ABM, Mohindra R, Singla R. Impact of Real Time, Flash and Retrospective Continuous Glucose Monitoring on Feto-Maternal Outcomes in Women With Gestational Diabetes and Pre-Gestational Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis With Trial Sequential Analysis of Randomized Contro. *Diabetes, Obes Metab*. Published online 2026:1-9. doi:10.1111/dom.70743
53. Kristensen K, Ögge LE, Sengpiel V, et al. Continuous glucose monitoring in pregnant women with type 1 diabetes: an observational cohort study of 186 pregnancies. *Diabetologia*. 2019;62(7):1143-1153. doi:10.1007/s00125-019-4850-0
54. Aijan RA, Cummings MH, Jennings P, Leelarathna L, Rayman G, Wilmot EG. Accuracy of flash glucose monitoring and continuous glucose monitoring technologies: Implications for clinical practice. *Diabetes Vasc Dis Res*. 2018;15(3):175-184. doi:10.1177/1479164118756240
55. Sola-Gazagnes A, Faucher P, Jacqueminet S, et al. Disagreement between capillary blood glucose and flash glucose monitoring sensor can lead to inadequate treatment adjustments during pregnancy. *Diabetes Metab*. 2020;46(2):158-163. doi:10.1016/j.diabet.2019.08.001
56. WHO U. *WHO Recommendations on Maternal Health: Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review Committee.*; 2025.
57. Li S, Guo H, Zhang Y, et al. Effects of intermittently scanned continuous glucose monitoring on blood glucose control and the production of urinary ketone bodies in pregestational diabetes mellitus. *Diabetol Metab Syndr*. Published online 2021:1-7. doi:10.1186/s13098-021-00657-0
58. Pape K, Crites K, Mai M, et al. 1236-OR: Antenatal Continuous Glucose Monitoring and Perinatal Outcomes in Pregnancies Complicated by Type 2 Diabetes. *Diabetes*. 2026;75(Supplement_1):1236-OR. doi:10.2337/db26-1236-OR
59. Yogev Y, Chen R, Kaplan B, Phillip M, Hod M. Continuous glucose monitoring for treatment adjustment in diabetic pregnancies — a pilot study. Published online 2003:558-562.
60. Paramasivam SS, Chinna K, Singh AKK, et al. Continuous glucose monitoring results in lower HbA1c in Malaysian women with insulin-treated gestational diabetes: a randomized controlled trial. *Diabet Med*. 2018;35(8):1118-1129. doi:10.1111/dme.13649
61. Elkind-Hirsch K, Armatta M, Griffen C, et al. Continuous glucose monitoring in early gestational diabetes improves maternal and neonatal outcomes—The Steady Sugar trial. *Diabetes, Obes Metab*. 2026;28(1):691-700. doi:10.1111/dom.70254
62. Linder T, Dressler-Steinbach I, Wegener S, et al. Glycaemic control and pregnancy outcomes with real-time continuous glucose monitoring in gestational diabetes (GRACE): an open-label, multicentre, multinational, randomised controlled trial. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2026;14(1):50-61. doi:10.1016/S2213-8587(25)00288-8
63. Zorko K, Munda A, Janež A, Pongrac Barlovič D. Flash glucose monitoring addition to self-monitoring of blood glucose and perinatal outcomes in gestational diabetes: a randomized controlled trial. *Am J Obstet Gynecol*. Published online 2026:1-10. doi:10.1016/j.ajog.2026.03.030

64. Gautam N, de Souza BL, Abramowitz J, Mourão DM, Mirfakhraee S, Abreu M. Continuous glucose monitoring versus self-monitoring of blood glucose in gestational diabetes: an updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Acta Diabetol*. Published online 2026;1-15. doi:10.1007/s00592-026-02644-1
65. Amylidi-Mohr S, Zennaro G, Schneider S, Raio L, Mosimann B, Surbek D. Continuous glucose monitoring in the management of gestational diabetes in Switzerland (DipGluMo): an open-label, single-centre, randomised, controlled trial. *Lancet Diabetes Endocrinol*. 2025;13(7):591-599. doi:10.1016/S2213-8587(25)00063-4
66. Ehrhardt N, Fonda SJ, Mandava P, Abdalla G, Fay E. A randomized controlled trial of real-time continuous glucose monitoring (RT-CGM) for self-management of gestational diabetes. *Am J Obstet Gynecol MFM*. 2026;8(2):101878. doi:10.1016/j.ajogmf.2025.101878
67. Yu Q, Aris IM, Tan KH, Li LJ. Application and Utility of Continuous Glucose Monitoring in Pregnancy: A Systematic Review. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2019;10(October). doi:10.3389/fendo.2019.00697
68. Lai X, Yu J, Zhu S, Zhang K, Ye X. The effect of continuous glucose monitoring on neonatal outcomes in pregnant women with diabetes. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2026;17(March):1-11. doi:10.3389/fendo.2026.1815133
69. Shetty RSS. Effectiveness of Continuous Glucose Monitoring on Maternal and Neonatal Outcomes in Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis. 2026;8.
70. Murphy HR. Continuous glucose monitoring targets in type 1 diabetes pregnancy: every 5% time in range matters. *Diabetologia*. 2019;62(7):1123-1128. doi:10.1007/s00125-019-4904-3
71. Sanusi AA, Xue Y, McIlwraith C, et al. Association of Continuous Glucose Monitoring Metrics With Pregnancy Outcomes in Patients With Preexisting Diabetes. *Diabetes Care*. 2024;47(1):89-96. doi:10.2337/dc23-0636
72. Burk J, Ross GP, Hernandez TL, Colagiuri S, Sweeting A. Evidence for improved glucose metrics and perinatal outcomes with continuous glucose monitoring compared to self-monitoring in diabetes during pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 2025;233(3):162-175. doi:10.1016/j.ajog.2025.04.010
73. Meek CL, Feig DS, Scott EM, Corcoy R, Murphy HR. Lack of Validity of the Glucose Management Indicator in Type 1 Diabetes in Pregnancy. *Diabetes Care*. 2025;48(8):1323-1328. doi:10.2337/dc24-2494
74. Ling P, Yang D, Wang C, et al. A pregnancy-specific Glucose management indicator derived from continuous glucose monitoring in pregnant women with type 1 diabetes. *Diabetes Metab Res Rev*. 2023;39(7):e3689. doi:10.1002/dmrr.3689
75. Kusinski LC, Atta N, Jones DL, et al. Continuous Glucose Monitoring Metrics and Pregnancy Outcomes in Women With Gestational Diabetes Mellitus: A Secondary Analysis of the DiGest Trial. *Diabetes Care*. Published online 2025. doi:10.2337/dc25-0452
76. Law GR, Alnaji A, Alrefaii L, et al. Suboptimal Nocturnal Glucose Control Is Associated With Large for Gestational Age in Treated Gestational Diabetes Mellitus. 2019;42(May):810-815. doi:10.2337/dc18-2212
77. Murphy HR, Rayman G, Duffield K, et al. Changes in the glycemic profiles of women with type 1 and type 2 diabetes during pregnancy. *Diabetes Care*. 2007;30(11):2785-2791. doi:10.2337/dc07-0500
78. McLean A, Barr E, Tabuai G, Murphy HR, Maple-Brown L. Continuous Glucose Monitoring Metrics in High-Risk Pregnant Women with Type 2 Diabetes. *Diabetes Technol Ther*. 2023;25(12):836-844. doi:10.1089/dia.2023.0300
79. Klonoff DC, Gabbay M, Moon SJ, Wilmot EG. Importance of FDA-Integrated Continuous Glucose Monitors to Ensure Accuracy of Continuous Glucose Monitoring. *J Diabetes Sci Technol*. 2025;19(5):1392-1399. doi:10.1177/19322968241250357
80. Mathieu C, Irace C, Wilmot EG, et al. Minimum expectations for market authorization of continuous glucose monitoring devices in Europe—‘<sc>eCGM</sc>’ compliance status. *Diabetes, Obes Metab*. 2025;27(3):1025-1031. doi:10.1111/dom.16153
81. Mamkin I, Ten S, Bhandari S, Ramchandani N. Real-Time Continuous Glucose Monitoring in the Clinical Setting: The Good, the Bad, and the Practical. *J Diabetes Sci Technol*. 2008;2(5):882-889. doi:10.1177/193229680800200520

82. Nørgaard SK, Mathiesen ER, Nørgaard K, Ringholm L. Comparison of Glycemic Metrics Measured Simultaneously by Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring and Real-Time Continuous Glucose Monitoring in Pregnant Women with Type 1 Diabetes. *Diabetes Technol Ther*. 2021;23(10):665-672. doi:10.1089/dia.2021.0109
83. Jin Z, Thackray AE, King JA, Deighton K, Davies MJ, Stensel DJ. Analytical Performance of the Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System FreeStyle Libre2™ in Healthy Women. *Sensors*. 2023;23(17). doi:10.3390/s23177417
84. Secher AL, Ringholm L, Andersen HU, Damm P, Mathiesen ER. The Effect of Real-Time Continuous Glucose Monitoring in Pregnant Women With Diabetes. *Diabetes Care*. 2013;36(7):1877-1883. doi:10.2337/dc12-2360
85. Ahmed RJ, Gafni A, Hutton EK, et al. The cost implications of continuous glucose monitoring in pregnant women with type 1 diabetes in 3 Canadian provinces: a posthoc cost analysis of the CONCEPTT trial. *C Open*. 2021;9(2):E627-E634. doi:10.9778/cmajo.20200128

Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes

Fonte: <https://diretriz.diabetes.org.br/planejamento-metas-e-monitorizacao-do-diabetes-durante-a-gestacao/>